Übungsblatt 7
Turing-Maschine

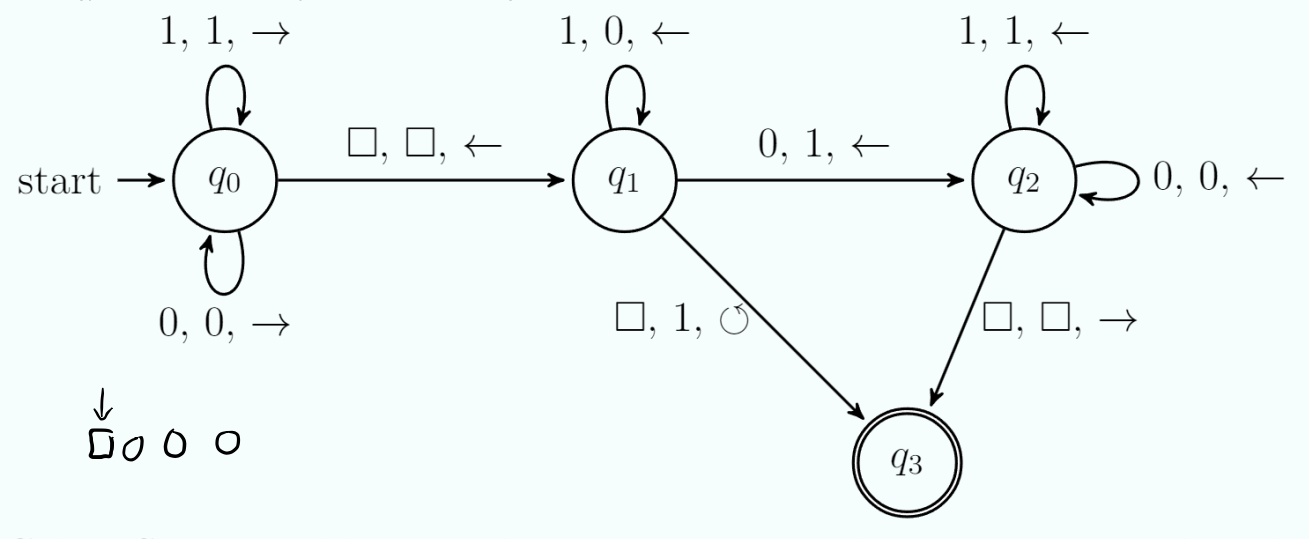
HTWG-Konstanz
Gesundheitsinformatik / Angewandte Informatik - WS24/25
Theoretische (Grundlagen der) Informatik

Prof. Dr. Renato Dambe

06.12.2023

Aufgabe 1
Gegeben ist die folgende Turing-Maschine $T_x = (S, \Sigma, \Pi, \delta, s_0, \Box, F)$ mit
S = $\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\Sigma = \{0, 1\}$
$\Pi = \{0, 1, \Box\}$
F = $\{q_3\}$
δ siehe Tabelle / Diagramm

δ	0	1	$\Box$
q_0	$(q_0, 0, \rightarrow)$	$(q_0, 1, \rightarrow)$	$(q_1, \Box, \leftarrow)$
q_1	$(q_2, 1, \leftarrow)$	$(q_1, 0, \leftarrow)$	$(q_3, 1, \circlearrowleft)$
q_2	$(q_2, 0, \leftarrow)$	$(q_2, 1, \leftarrow)$	$(q_3, \Box, \rightarrow)$
q_3	-	-	-



↓
□0 0 0

Geben Sie an, welches Ergebnis T_x unter Eingabe von ω_1, ..., $\omega 4$ berechnet wird.

a) $\omega_1 = 0$ $(0, q_0, \Box), (\Box, q_1, 0), (\Box, q_2, \Box 1), (\Box, q_3, 1) = \underline{1}$

b) $\omega_2 = 1$ $(1, q_0, \Box), (\Box, q_1, 1), (\Box, q_1, 0), (\Box, q_3, 10) = \underline{10}$

c) $\omega_3 = 10$ $(1, q_0, 0), (10, q_0, \Box), (1, q_1, 0), (\Box, q_2, 11), (\Box, q_2, \Box 11), (\Box, q_3, 11) = 11$

d) $\omega_4 = 111$ $(1, q_0, 11), (11, q_0, 1), (111, q_0, \Box), (11, q_1, 1), (1, q_1, 10), (\Box, q_1, 100),$
$(\Box, q_1, \Box 000), (\Box, q_3, 1000) = 1000$

Geben Sie hierfür zuerst alle Konfigurationen an, welche T_x, ausgehend von der Startkonfiguration, bis zur Endkonfiguration durchläuft. Verwenden Sie hierfür die tabellarische Notation oder Konfigurationsübergänge. Geben Sie dann das Ergebnis der Berechnung an.

e) Welche Funktion berechnet T_x für ein Eingabewort $\omega \in \Sigma^*$

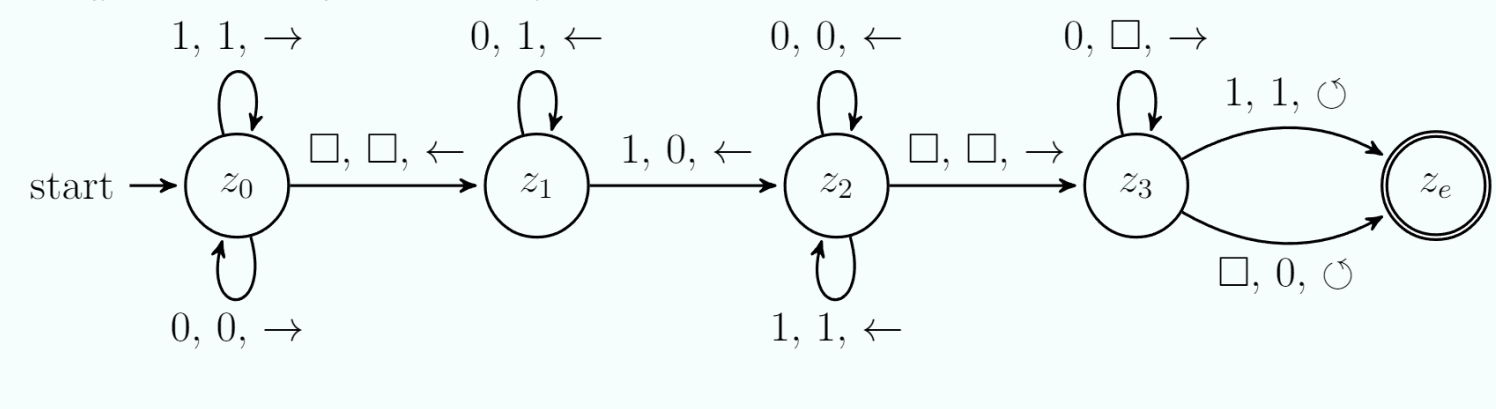
→ berechnet in binär +1.

Aufgabe 2
Gegeben ist die folgende Turing Maschine $T_x = (S, \Sigma, \Pi, \delta, s_0, \Box, F)$ mit
S = $\{z_0, z_1, z_2, z_3, z_e\}$
$\Sigma = \{0, 1\}$
$\Pi = \{0, 1, \Box\}$
F = $\{z_e\}$
δ siehe Tabelle / Diagramm

δ	0	1	$\Box$
z_0	$(z_0, 0, \rightarrow)$	$(z_0, 1, \rightarrow)$	$(z_1, \Box, \leftarrow)$
z_1	$(z_1, 1, \leftarrow)$	$(z_2, 0, \leftarrow)$	-
z_2	$(z_2, 0, \leftarrow)$	$(z_2, 1, \leftarrow)$	$(z_3, \Box, \rightarrow)$
z_3	$(z_3, \Box, \rightarrow)$	$(z_e, 1, \circlearrowleft)$	$(z_e, 0, \circlearrowleft)$

a) 10 => 01
101 => 100
111 => 110
1 => 0

b) $(1, z_0, 00), (10, z_0, 0), (100, z_0, \Box),$
$(10, z_1, 0), (1, z_1, 01), (\Box, z_1, 111),$
$(\Box, z_2 \Box 011), (\Box, z_3, 011), (\Box, z_3, 11), (\Box, z_4, 11)$



Quelle: Uni-Chemnitz

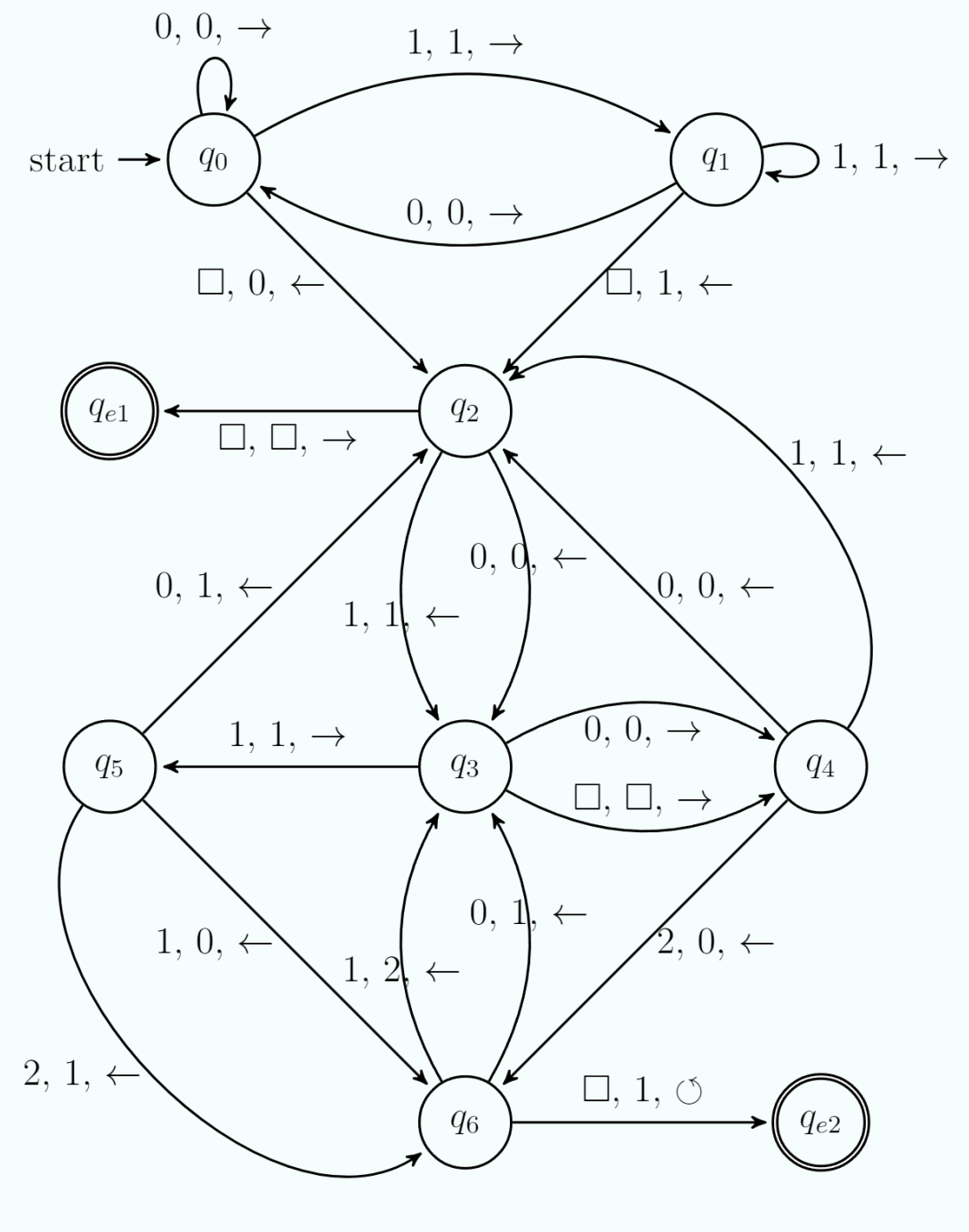
a) Welche Ausgaben hat die Maschine auf die folgenden Eingaben 10, 101, 111, 1

b) Geben Sie alle Konfigurationen der TM an bei der Eingabe des Wortes 100

c) Welche Funktion wird durch die Turingmaschine berechnet?
→ in binär −1.

Aufgabe 3
Gegeben ist die folgende Turing-Maschine $T_x = (S, \Sigma, \Pi, \delta, s_0, \Box, F)$ mit
S = $\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_{e1}, q_{e2}\}$
$\Sigma = \{0, 1\}$
$\Pi = \{0, 1, 2, \Box\}$
F = $\{q_{e1}, q_{e2}\}$
δ siehe Tabelle / Diagramm

δ	0	1	2	$\Box$
q_0	$(q_0, 0, \rightarrow)$	$(q_1, 1, \rightarrow)$	-	$(q_2, 0, \leftarrow)$
q_1	$(q_0, 0, \rightarrow)$	$(q_1, 1, \rightarrow)$	-	$(q_2, 1, \leftarrow)$
q_2	$(q_3, 0, \leftarrow)$	$(q_3, 1, \leftarrow)$	-	$(q_{e1}, \Box, \rightarrow)$
q_3	$(q_4, 0, \rightarrow)$	$(q_5, 1, \rightarrow)$	-	$(q_4, \Box, \rightarrow)$
q_4	$(q_2, 0, \leftarrow)$	$(q_2, 1, \leftarrow)$	$(q_6, 0, \leftarrow)$	-
q_5	$(q_2, 1, \leftarrow)$	$(q_6, 0, \leftarrow)$	$(q_6, 1, \leftarrow)$	-
q_6	$(q_3, 1, \leftarrow)$	$(q_3, 2, \leftarrow)$	$(q_{e2}, 1, \circlearrowleft)$	



b) $(\Box, q_0, 11), (1, q_1, 1), (11, q_1, \Box), (1, q_2, 11), (\Box, q_3, 111),$
$(1, q_5, 11), (\Box, q_6, 101), (\Box, q_3, \Box 201), (\Box, q_4, 201), (\Box, q_6, \Box 001),$
$(\Box, q_{e2}, 1001) = \underline{1001}$

---

a) Geben Sie an, welches Ergebnis T_x unter Eingabe von ω_1, ..., $\omega 4$ berechnet wird.

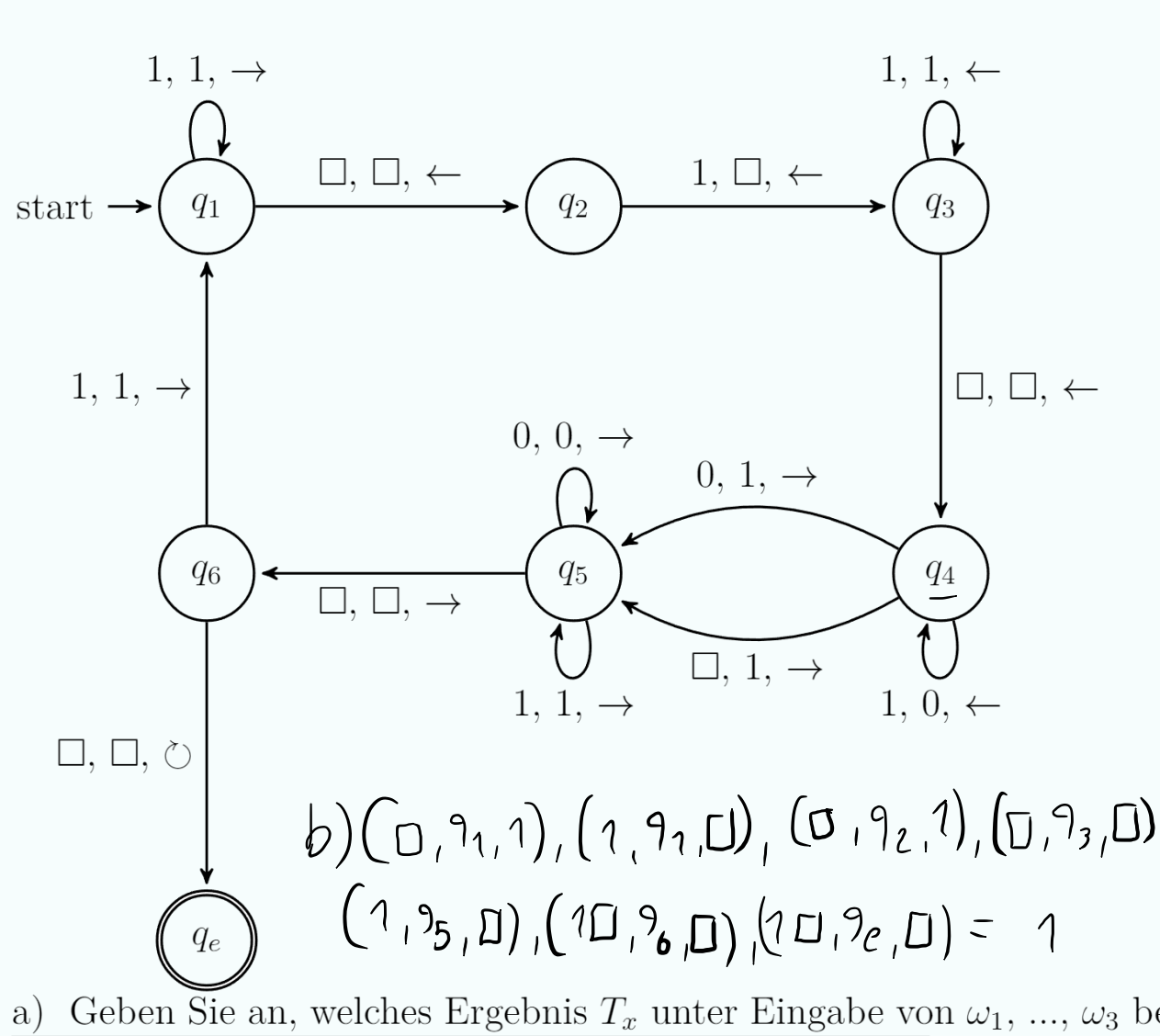
	Eingabe	**Ergebnis**
1)	$\omega_1 = 1$	11
2)	$\omega_2 = 10$	110
3)	$\omega_3 = 101$	1111

b) Geben Sie alle Konfigurationen an, welche T_x, ausgehend von der Startkonfiguration, bis zur Endkonfiguration bei der Eingabe $\omega_5 = 11$ durchläuft. Geben Sie dann das Ergebnis der Berechnung an.

c) Welche Funktion $f(x)$ berechnet T_x für ein Eingabewort $\omega \in \Sigma^*$
→ $f(x) = 3 \cdot x$

Aufgabe 4
Gegeben ist die folgende Turing-Maschine $T_x = (S, \Sigma, \Pi, \delta, s_0, \Box, F)$ mit
S = $\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_e\}$
$\Sigma = \{1\}$
$\Pi = \{0, 1, \Box\}$
F = $\{q_e\}$
δ siehe Tabelle / Diagramm

δ	0	1	$\Box$
q_1	-	$(q_1, 1, \rightarrow)$	$(q_2, \Box, \leftarrow)$
q_2	-	$(q_3, \Box, \leftarrow)$	-
q_3	-	$(q_3, 1, \leftarrow)$	$(q_4, \Box, \leftarrow)$
q_4	$(q_5, 1, \rightarrow)$	$(q_4, 0, \leftarrow)$	$(q_5, 1, \rightarrow)$
q_5	$(q_5, 0, \rightarrow)$	$(q_5, 1, \rightarrow)$	$(q_6, \Box, \rightarrow)$
q_6	-	$(q_1, 1, \rightarrow)$	$(q_e, \Box, \circlearrowleft)$



b) $(\Box, q_1, 1), (1, q_1, \Box), (\Box, q_2, 1), (\Box, q_3, \Box), (\Box, q_4, \Box),$
$(1, q_5, \Box), (1\Box, q_6, \Box), (1\Box, q_e, \Box) = 1$

a) Geben Sie an, welches Ergebnis T_x unter Eingabe von ω_1, ..., ω_3 berechnet wird.

	Eingabe	**Ergebnis**
1)	$\omega_1 = 11$	10
2)	$\omega_2 = 111$	11
3)	$\omega_3 = 1111$	100

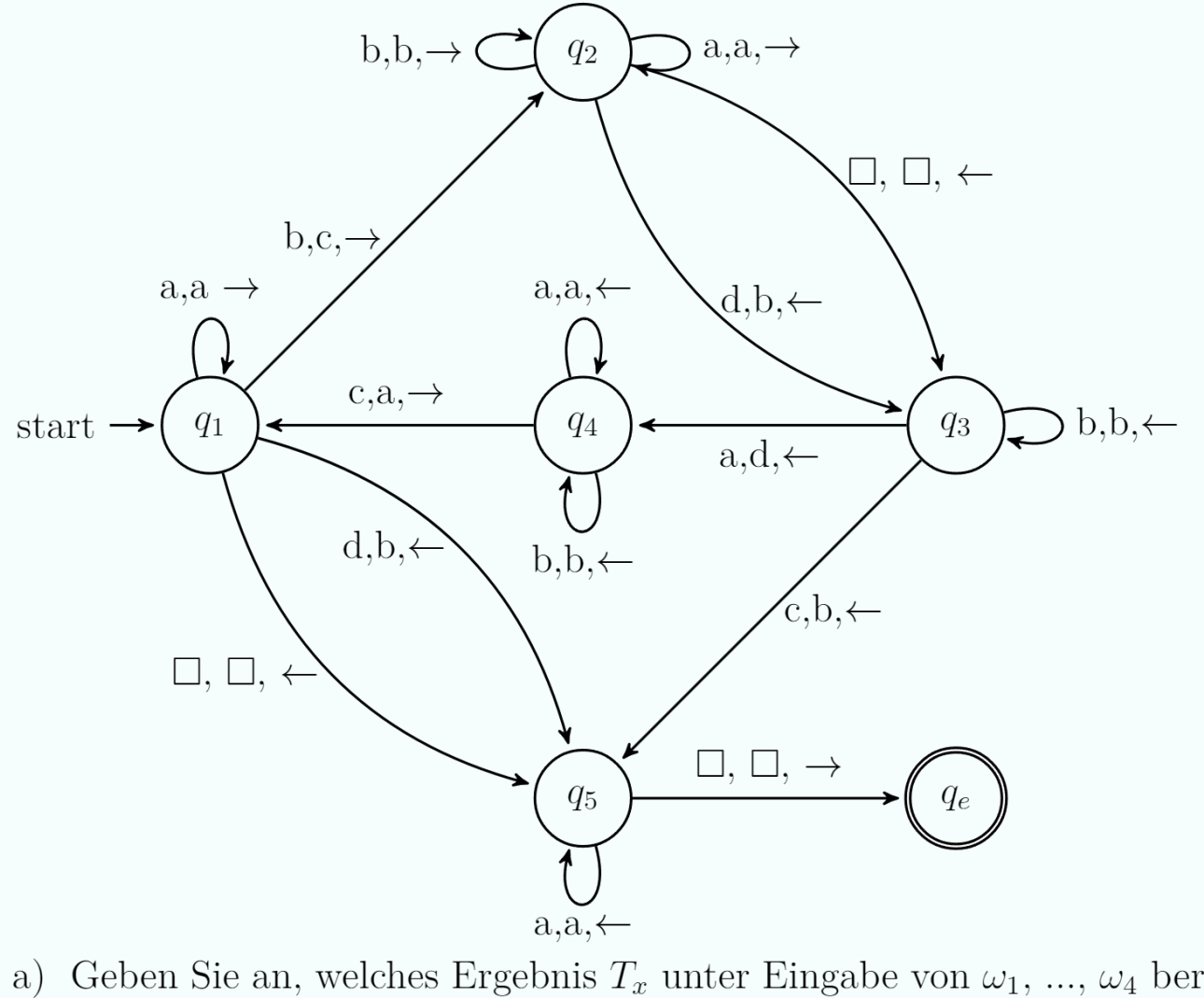
b) Geben Sie alle Konfigurationen an, welche T_x, ausgehend von der Startkonfiguration, bis zur Endkonfiguration bei der Eingabe $\omega_4 = 1$ durchläuft. Geben Sie dann das Ergebnis der Berechnung an.

c) Was berechnet die Turingmaschine T_x bei einem beliebigen unären Eingabewort $\omega \in \Sigma^*$?
mit $w = 1^n$ ist das Ergebnis n (die Anzahl der Einsen) in Binär.

Aufgabe 5
Gegeben ist die folgende Turing-Maschine $T_x = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, \Box, F)$ mit
S = $\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_e\}$
Σ = {a,b}

Π = {a,b,c,d,$\Box$}
$s_0 = q_1$
F = $\{q_e\}$
δ siehe Tabelle / Diagramm

δ	a	b	c	d	$\Box$
q_1	$(q_1, a, \rightarrow)$	$(q_2, c, \rightarrow)$	-	$(q_5, b, \leftarrow)$	$(q_5, \Box, \leftarrow)$
q_2	$(q_2, a, \rightarrow)$	$(q_2, b, \rightarrow)$	-	$(q_3, b, \leftarrow)$	$(q_3, \Box, \leftarrow)$
q_3	$(q_4, d, \leftarrow)$	$(q_3, b, \leftarrow)$	$(q_5, a, \leftarrow)$	-	-
q_4	$(q_4, a, \leftarrow)$	$(q_4, b, \leftarrow)$	$(q_1, a, \rightarrow)$	-	-
q_5	$(q_5, a, \leftarrow)$	-	-	-	$(q_6, \Box, \rightarrow)$



a) Geben Sie an, welches Ergebnis T_x unter Eingabe von ω_1, ..., ω_4 berechnet wird.

	Eingabe	**Ergebnis**
1)	$\omega_1 = aabba$	aaabb
2)	$\omega_2 = aaababbbb$	aaaabbbbb
3)	$\omega_3 = babab$	aabbb
4)	$\omega_4 = bbaaa$	aaabb

b) $(\Box, q_1, abba), (a, q_1, bba), (ac, q_2, ba), (acb, q_2, a),$
$(acba, q_2, \Box), (acb, q_3, a), (ac, q_4, bd), (a, q_4, cbd),$
$(aa, q_1, bd), (aac, q_2, d), (aa, q_3, cb), (a, q_6, abb),$
$(\Box, q_5, aabb), (\Box, q_5, \Box aabb), (\Box, q_e, aabb) = aabb$

---

b) Geben Sie alle Konfigurationen an, welche T_x, ausgehend von der Startkonfiguration, bis zur Endkonfiguration bei der Eingabe ω_4 = **abba** durchläuft. Geben Sie dann die Ausgabe der Turingmaschine T_x für die Eingabe ω_4 an.

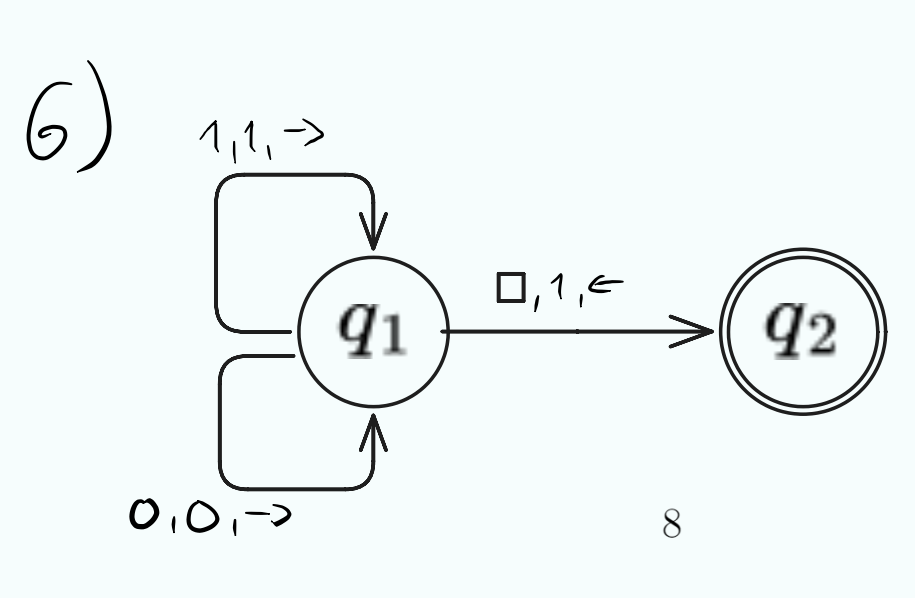
c) Was macht die Turingmaschine T_x mit einem beliebigen Eingabewort $\omega_x \in \Sigma^*$?
Sortiert die Buchstaben

Aufgabe 6
Erstellen Sie eine Turing-Maschine, die eingegebene binäre Zahl mit zwei multipliziert und 1 addiert.

Aufgabe 7
Geben Sie für die angegebenen Grammatiken an, welcher Chomsky-Hierarchie (Typ-0 bis Typ-3) sie zuzuordnen sind.

Grammatik	Typ(0-3)
$A \rightarrow AbC \mid aBc$ $aB \rightarrow CAb \mid bCb$ $Ba \rightarrow cba \mid bA$ $C \rightarrow a \mid b \mid c$	1
$A \rightarrow aB \mid Cc$ $B \rightarrow bA \mid d$ $C \rightarrow cB \mid a \mid b$	2
$A \rightarrow aAaa \mid bbBC$ $bbB \rightarrow cC \mid abcA$ $BC \rightarrow cBa \mid \epsilon$ $C \rightarrow abc \mid cba$	0
$A \rightarrow Bb \mid Cb$ $B \rightarrow Ac \mid \epsilon$ $C \rightarrow Bb \mid Aa$	3

6)



Aufgabe 8
Geben Sie an, welchen Typ die angegebenen Grammatiken nach Chomsky haben und welches Automatenmodell mindestens erforderlich ist, um die Sprache der angegebenen Grammatik zu erkennen.

Grammatik	**Chomsky-Hierarchiestufe**	**Automat**
$A \rightarrow aB \mid cC$ $B \rightarrow Ab \mid b$ $C \rightarrow aC \mid bB \mid c$	2	PDA
$A \rightarrow aC \mid bB$ $B \rightarrow cA \mid \epsilon$ $aBc \rightarrow bC \mid \epsilon$ $C \rightarrow bB \mid cC$	0	TM
$A \rightarrow aAa \mid cBBc$ $B \rightarrow bB \mid Cd$ $aBa \rightarrow aaB \mid Baa$ $C \rightarrow bA \mid cB \mid a$ $dC \rightarrow Bdd$	1	LBA
$A \rightarrow Ba \mid Ab$ $B \rightarrow Cc \mid \epsilon$ $C \rightarrow Ac \mid Cb$	3	Endlicher
$A \rightarrow CB \mid cAb$ $B \rightarrow aBc \mid b$ $aaB \rightarrow Ba \mid Baa$ $C \rightarrow cCc \mid a$	0	TM

Aufgabe 9
10 Geben Sie an, welchen Typ die angegebenen Grammatiken nach Chomsky haben und welches Automatenmodell mindestens erforderlich ist, um die Sprache der angegebenen Grammatik zu erkennen.

Grammatik	**Typ (nach Chomsky)**	**Automat**
$A \rightarrow bA \mid cc$ $B \rightarrow aB \mid Bc \mid b$ $C \rightarrow aC \mid bb \mid c$	2	PDA
$A \rightarrow ACc \mid cc$ $B \rightarrow BB \mid aBc \mid b$ $C \rightarrow cBc \mid b$ $Cbb \rightarrow Ab \mid bbB$	0	TM
$A \rightarrow aAa \mid cBBc$ $B \rightarrow bB \mid Cd$ $aB \rightarrow Ba \mid aA$ $C \rightarrow Ab \mid bB \mid c$ $Ca \rightarrow Aaa$	1	LBA
$A \rightarrow bA \mid aB$ $B \rightarrow cC \mid \epsilon$ $C \rightarrow aC \mid cB$	3	Endlicher
$A \rightarrow bA \mid aB$ $B \rightarrow Abb \mid b$ $C \rightarrow aCa \mid bbA \mid c$	2	PDA